

סימולציה אינטראקטיבית של מפל מיואונים וספקטרוסקופיית קרני X באטומים מיואניים

<https://muonic-cascade.streamlit.app/>

סטודנט: שחר קליינרמן | מנחה: ד"ר בן אוהיון | 10.2026

תקציר

כאשר מיואון שלילי נלכד באטום, הוא יורד ברמות האנרגיה אל מצב היסוד ופולט קרני X שאנרגייתן מאפיינת את היסוד. הפותר MUDIRAC פותר את משוואת דיראק הרדיאלית ומחשב את האנרגיות ואת קצבי המעבר של הקווים האלה, אך אינו מחשב כמה מיואונים מגיעים לכל רמה, ולכן אינו מנבא את עוצמות הקווים. בפרויקט נבנה אתר אינטראקטיבי, שפועל בדפדפן ללא התקנה, שמריץ את MUDIRAC ומחשב על בסיס תוצאותיו את מפל המיואון (שרשרת מקרית של מעברים קרינתיים, בשיטת מונטה-קרלו) ואת ספקטרום קרני X, עבור כמה הנחות על המצב ההתחלתי של המיואון. כל האנרגיות וקצבי המעבר מגיעים מ-MUDIRAC, והגדרות שהוא אינו מסוגל לחשב מושבתות באתר. האימות הראה התאמה ל-38 ערכים מהמאמר המקורי, זהות מלאה ל-65 הרצות ישירות של MUDIRAC, והתאמה בין הדמיית המפל לחישוב אנליטי. העוצמות היחסיות תלויות מאוד בהנחה על המצב ההתחלתי, ולכן הן מתארות תרחישים ואינן חיזוי מוחלט.

1 מבוא

1.1 אטומים מיואניים וניתוח יסודי

המיואון השלילי (μ^-) הוא חלקיק יסודי ממשפחת הלפטונים. מטענו שווה למטען האלקטרון, הספין שלו $1/2$, ומסתו $105.66 \text{ MeV}/c^2$, כלומר כ-207 מסות אלקטרון [1, muon listing, p. 1]. כאשר מיואון שלילי נעצר בחומר, הוא נלכד על ידי אטום ברמה מעוררת, ומשם הוא יורד ברמות האנרגיה עד מצב היסוד [2, p. 180]. מערכת זו נקראת **אטום מיואוני**, והירידה ברמות נקראת **מפל** (cascade). במעבר קרינתי בין שתי רמות נפלט פוטון שאנרגייתו שווה להפרש האנרגיות בין הרמות.

מכיוון שהמיואון כבד בהרבה מהאלקטרון, מסלוליו קטנים בהרבה וקרובים מאוד לגרעין, ולכן הוא רגיש למבנה הגרעין [2, p. 180], [3]. מאותה סיבה, אנרגיות המעבר שלו גבוהות בהרבה מאלו של קרני X הנפלטות מאלקטרונים [2, p. 181]; ביסודות כבדים, כמו זהב, הן מגיעות לכמה MeV [2, p. 192].

קרני X המיואוניות הן טביעת אצבע של היסוד [2, p. 180], ולכן אפשר להשתמש בהן לניתוח ההרכב היסודי של דגם. לשיטה שני יתרונות חשובים: היא אינה פוגעת בדגם, ועומק הבדיקה נקבע לפי התנע של קרן המיואונים [2, p. 180], [4]. היא שימשה, למשל, בחקר ממצאים ארכיאולוגיים, חומרי סוללות ומטאוריטים [2, p. 180]. החיסרון העיקרי הוא קצב מדידה נמוך, ולכן במקרה הטוב אפשר לזהות יסודות בריכוז של פחות מאחוז [2, p. 181].

1.2 מטרות הפרויקט

כדי לפענח ספקטרום מדוד צריך לדעת, לכל יסוד, את האנרגיה של כל קו ואת העוצמה היחסית שלו. MUDIRAC הוא פותר בקוד פתוח למשוואת דיראק הרדיאלית, שנכתב במיוחד עבור אטומים מיואניים. הוא מחשב אנרגיות מעבר וקצבי מעבר, ומתחשב בגודל הסופי של הגרעין, בקיטוב הריק ובמיסוך על ידי האלקטרונים [2, p. 181].

אולם הספקטרום ש-MUDIRAC מפיק מניח שכל הרמות מאוכלסות באותה מידה. במציאות, עוצמת קו תלויה גם בכמה מיואונים מגיעים לרמה שממנה הוא נפלט, וזה נקבע על ידי המפל ועל ידי התנע הזוויתי של המיואון בזמן הלכידה. המאמר מציין שאפשר לחשב את המפל בעזרת קצבי המעבר, אבל שהדבר דורש הנחה על ההתפלגות

ההתחלתית, ומגדיר זאת כעבודה עתידית [2, p. 191]. בנוסף, השימוש ב-MUDIRAC דורש הרצה משורת הפקודה וכתובת קובץ קלט [2, p. 187]. מטרת הפרויקט:

1. לבנות אתר אינטראקטיבי, שפועל בדפדפן וללא התקנה, שמריץ את MUDIRAC עבור יסוד, איזוטופ ותנאי חישוב שהמשתמש בוחר.
2. לבנות על בסיס קצבי המעבר של MUDIRAC מודל מפל פשוט, ולחשב בעזרתו ספקטרום קרני X עם עוצמות יחסיות, עבור כמה הנחות על המצב ההתחלתי של המיזאון.
3. לאמת את התוצאות מול הערכים שבמאמר המקורי ומול הרצה ישירה של MUDIRAC.

האתר אינו מחשב בעצמו אנרגיות או קצבי מעבר: כל אנרגיה וכל קצב מעבר, באתר ובדוח זה, מגיעים מהרצה של MUDIRAC. תרומת הפרויקט היא הממשק, מודל המפל שנבנה על תוצאות MUDIRAC (וההנחות שלו מפורטות בסעיף 2.5), והבדיקות.

1.3 מבנה הדוח

פרק 2 מציג את הרקע התיאורטי, פרק 3 את מימוש האתר, פרק 4 את האימות והתוצאות, ופרק 5 את המגבלות ואת ההמשך האפשרי.

2 רקע תיאורטי

2.1 קני מידה באטום מיואוני

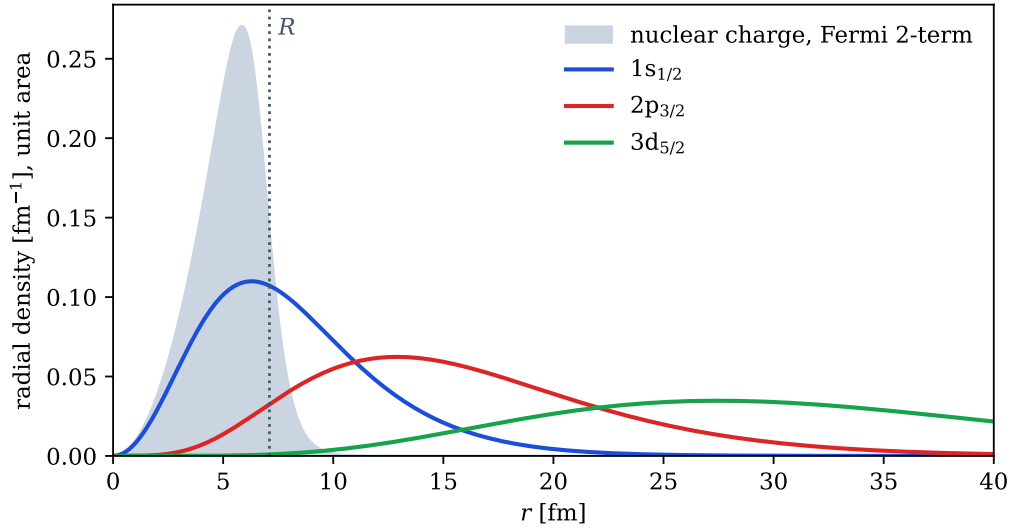
באטום דמוי-מימן, כלומר חלקיק יחיד הקשור לגרעין שמטענו Ze , רדיוס המסלול ברמה n הוא בסדר גודל של $a_0 \approx 5.29 \times 10^4 \text{ fm}$ כאשר $E_n = -\frac{1}{2}(Z\alpha)^2 \mu c^2 / n^2$. והאנרגיה בקירוב הלא-יחסותי היא $r_n \sim n^2 a_0 (m_e / \mu) / Z$. הוא רדיוס בוהר, m_e מסת האלקטרון, $\alpha \approx 1/137$ קבוע המבנה העדין, ו- $\mu = (1/m + 1/M)^{-1}$ המסה המצומצמת, כאשר m מסת החלקיק ו- M מסת הגרעין. המסה המצומצמת מביאה בחשבון את תנועת הגרעין (הרתע) [2, p. 181]. עבור מיזאון בגרעין כבד $m_\mu \approx 207 m_e$, ולכן, בהשוואה לאלקטרון באותה רמה ובאותו גרעין, רדיוס המסלול קטן פי כ-207 והאנרגיה גדולה פי כ-207. מכאן נובעות שתי תוצאות:

- **גודל הגרעין חשוב.** בעופרת ($Z = 82$), הערכת בוהר לרדיוס המסלול של המיזאון במצב $1s$ (בגרעין נקודתי) היא $a_0 / (207 \cdot 82) \approx 3 \text{ fm}$. זה פחות מרדיוס המטען הריבועי-הממוצע של הגרעין, כ- 5.5 fm [5]. לכן יש הסתברות גבוהה למצוא את המיזאון בתוך הגרעין (איור 1), ושם הפוטנציאל שונה מפוטנציאל קולון של מטען נקודתי. כתוצאה מכך האנרגיות תלויות בהתפלגות המטען בגרעין.
- **נדרש טיפול יחסותי.** בעופרת $Z\alpha \approx 0.6$. במודל בוהר זהו היחס בין מהירות החלקיק ברמה $n = 1$ למהירות האור, ולכן התיקונים היחסותיים גדולים ויש לפתור את משוואת דיראק במקום משוואת שרדינגר.

2.2 משוואת דיראק הרדיאלית

בפוטנציאל כדורי-סימטרי $V(r)$ אפשר להפריד במשוואת דיראק את החלק הזוויתי, ונשארות שתי משוואות מצומדות מסדר ראשון עבור שתי פונקציות רדיאליות, $P(r)$ ו- $Q(r)$. ביחידות אטומיות ($\hbar = e = m_e = 1$) ולכן $c = 1/\alpha \approx 137$: [2, p. 181]

$$\frac{dP}{dr} = -\frac{\kappa}{r} P + \left(mc + \frac{E - V(r)}{c} \right) Q, \quad \frac{dQ}{dr} = \frac{\kappa}{r} Q + \left(mc - \frac{E - V(r)}{c} \right) P. \quad (1)$$



איור 1: צפיפות ההסתברות הרדיאלית של המימיון $(P^2 + Q^2)$, מנורמלת לשטח 1) במצבים $1s_{1/2}$, $2p_{3/2}$ ו- $3d_{5/2}$ של ^{208}Pb מימיוני, לעומת ההתפלגות הרדיאלית של מטען הגרעין $(4\pi r^2 \rho(r))$ עם התפלגות פרמי, מנורמלת לשטח 1, באפור. הקו המקווקו הוא רדיוס הכדור האחד המקביל, $R = 7.10 \text{ fm}$. פונקציות הגל חושבו ב-MUDIRAC במודל המלא (FERMI2, Uehling, מייסוך אלקטרוני ורתע). ההסתברות למצוא את המימיון בתוך כדור זה היא 45.5% במצב $1s_{1/2}$, 6.5% במצב $2p_{3/2}$ ו-0.1% במצב $3d_{5/2}$.

כאן m היא מסת המימיון (או המסה המצומצמת), E האנרגיה הכוללת כולל אנרגיית המנוחה (במצב קשור $E < mc^2$), κ מספר שלם שונה מאפס שמקודד את התנע הזוויתי המסלולי ℓ ואת התנע הזוויתי הכולל j [2, p. 181]:

$$\kappa = -(\ell + 1) \text{ עבור } j = \ell + \frac{1}{2}, \quad \kappa = \ell \text{ עבור } j = \ell - \frac{1}{2}. \quad (2)$$

מתקיים $|\kappa| = j + \frac{1}{2}$, והסימן של κ מבחין בין שני ערכי j האפשריים עבור ℓ נתון. P הוא הרכיב הגדול של פונקציית הגל, ו- Q הוא הרכיב הקטן, שזניח בגבול הלא-יחסותי. ההסתברות למצוא את המימיון במרחק בין r ל- $r + dr$ מהגרעין היא $(P^2 + Q^2) dr$, כאשר $\int_0^\infty (P^2 + Q^2) dr = 1$.

הרמות מסומנות ב- $n\ell_j$ (למשל $2p_{3/2}$), וגם בסימון קרני X של IUPAC [2, p. 187]: אות לשכבה (K, L, M, N, ...) עבור $n = 1, 2, 3, 4, \dots$ ואחריה מספר שמקודד את ℓ ו- j (טבלה 1). קו מעבר נקרא על שם שתי הרמות, התחתונה ראשונה, כמו במאמר; למשל K1–L3 הוא המעבר $2p_{3/2} \rightarrow 1s_{1/2}$.

$f_{7/2}$	$f_{5/2}$	$d_{5/2}$	$d_{3/2}$	$p_{3/2}$	$p_{1/2}$	$s_{1/2}$	ℓ_j
–4	+3	–3	+2	–2	+1	–1	κ
7	6	5	4	3	2	1	מספר

טבלה 1: הקשר בין הסימון ℓ_j , המספר κ והמספר בסימון קרני X: המספר הוא 1 עבור $s_{1/2}$, 2ℓ עבור $j = \ell - \frac{1}{2}$ ו- $2\ell + 1$ עבור $j = \ell + \frac{1}{2}$.

MUDIRAC פותר את המשוואות נומרית בשיטת הירייה (shooting) [2, pp. 184–186]. מנחשים אנרגיה E ופותרים את המשוואות פעמיים, בשיטת רונגה-קוטה מסדר רביעי על רשת רדיאלית לוגריתמית: פעם מהגרעין החוצה ופעם מרחוק פנימה, עד נקודת מפגש. אם E היא ערך עצמי, היחס Q/P של שני הפתרונות שווה בנקודת המפגש. לפי ההפרש בין שני היחסים מתקנים את E , וחוזרים על התהליך עד להתכנסות. בסוף בודקים שלפונקציה P יש $n - \ell - 1$ צמתים, כמספר הצמתים הנדרש לרמה המבוקשת [2, p. 181].

2.3 הפוטנציאל והתיקונים

הפוטנציאל $V(r)$ מורכב מפוטנציאל קולון של הגרעין ומשני תיקונים, שלפי המאמר הם התיקונים החשובים ביותר לאנרגיות המעבר, במיוחד באטומים כבדים [2, p. 182].

מודל הגרעין. MUDIRAC מציע שלושה מודלים להתפלגות מטען הגרעין [2, p. 182]. גרעין נקודתי (POINT) נותן $V = -Z/r$ (ביחידות אטומיות). כדור טעון אחיד (SPHERE) ברדיוס R נותן

$$V(r) = \begin{cases} -\frac{Z}{R} \left(\frac{3}{2} - \frac{r^2}{2R^2} \right), & r \leq R, \\ -\frac{Z}{r}, & r > R, \end{cases} \quad (3)$$

כאשר $R = \sqrt{5/3} r_{\text{rms}}$ ו- r_{rms} הוא רדיוס המטען הריבועי-הממוצע הנמדד של האיזוטופ [2, p. 182], [5]. הגורם $\sqrt{5/3}$ נובע מכך שבכדור אחיד $\langle r^2 \rangle = \frac{3}{5} R^2$. לאיזוטופ ללא רדיוס מדוד משתמשים בנוסחה האמפירית $R = 1.2 A^{1/3} \text{ fm}$. המודל השלישי, התפלגות פרמי זר-פרמטרית (FERMI2), מחלק את השפה החדה של הכדור [2, p. 182], [6]:

$$\rho(r) = \frac{\rho_0}{1 + \exp[4 \ln 3 (r - R_F)/\delta_F]}, \quad \delta_F = 2.3 \text{ fm}. \quad (4)$$

ב- $r = R_F$ הצפיפות יורדת לחצי מ- ρ_0 , ולפי הנוסחה היא יורדת מ-90% ל-10% מ- ρ_0 בתחום רדיאלי שרוחבו δ_F בדיוק. כלומר δ_F הוא עובי השפה של הגרעין. R_F מחושב מ- R לפי $R_F = \sqrt{R^2 - \frac{7}{3} (\pi \delta_F / (4 \ln 3))^2}$ (עבור $A \geq 5$), ואת הפוטנציאל של התפלגות זו מחשבים נומרית מחוק גאוס [2, p. 182].

קיטוב הריק (Uehling). לפי האלקטרודינמיקה הקוונטית, סביב מטען נוצרים זוגות וירטואליים של אלקטרון ופוזיטרון, והם ממסכים חלקית את המטען. במרחקים קטנים מהגרעין, בסדר גודל של אורך גל קומפטון המצומצם של האלקטרון ($\hbar/m_e c \approx 386 \text{ fm}$) ומטה, המיסוד הזה קטן, והמיואון מרגיש מטען אפקטיבי גדול יותר, כלומר משיכה חזקה יותר. בסדר הראשון האפקט מתואר על ידי פוטנציאל Uehling [7], שלגרעין נקודתי הוא, ביחידות אטומיות [2, p. 182],

$$V_U(r) = -\frac{2\alpha Z}{3\pi r} \int_0^1 du \sqrt{1-u^2} \left(\frac{1}{u} + \frac{u}{2} \right) e^{-2cr/u}. \quad (5)$$

לגרעין בעל התפלגות מטען $\rho(r)$ מחשבים את הפוטנציאל על ידי אינטגרציה נוספת על ההתפלגות [2, pp. 182–183]. במסלולים הפנימיים של המיואון, ובמיוחד ביסודות כבדים, המרחק מהגרעין קטן מאורך גל קומפטון, ולכן התיקון משמעותי (בעופרת, כ-34 keV בקו K1–L2; טבלה 3).

מיסוך אלקטרוני. אלקטרוני האטום יוצרים צפיפות מטען שלילית סביב הגרעין. השפעתה קטנה, כי מסלולי המיואון קטנים בהרבה ממסלולי האלקטרונים, אבל ברמות הגבוהות של המיואון יש חפיפה מסוימת [2, p. 186]. MUDIRAC מחשב את צפיפות האלקטרונים לפי השיטה של Tauscher ושותפיו [8], כפי שהיא מתוארת במאמר [2, pp. 186–187]. ממלאים את הקליפות האלקטרוניות לפי הסדר: הקליפה $n = 1$ מחושבת כאילו מטען הגרעין הוא $Z - 1$ (המיואון מסנן יחידת מטען אחת), וכל קליפה הבאה מחושבת עם מטען $Z - 1 - q$, כאשר q מספר האלקטרונים בקליפות הפנימיות ממנה. לכל קליפה משתמשים בפתרון דיראק של אטום דמוי-מימן, והצפיפות הכוללת היא סכום הצפיפויות. בחישובי המאמר, וגם באתר, משתמשים בתצורה האלקטרונית של האטום הנייטרלי בעל מטען $Z - 1$; למשל, עבור Mg משתמשים בתצורה של Na [2, p. 189].

גודל התרומות. בעופרת, בקו K1–L2, גודל הגרעין מקטין את אנרגיית המעבר מ-15.6 MeV (גרעין נקודתי) ל-5.69 MeV (כדור אחיד). המעבר מכדור להתפלגות פרמי מוסיף כ-50 keV, תיקון Uehling מוסיף כ-34 keV, והמיסוך האלקטרוני משנה את האנרגיה בפחות מ-0.1 keV [2, p. 189]. ערכים אלה שוחזרו בפרויקט (טבלה 3).

2.4 קצבי מעבר ויחסי הסתעפות

קצב הפליטה הספונטנית מרמה a לרמה תחתונה b מחושב מאלמנט מטריצה בין פונקציות הגל של שתי הרמות [2, p. 183]:

$$W_{ab} = \frac{4}{3} \frac{E_{ab}}{c} \left| \langle a | \alpha j_0(kr) | b \rangle \right|^2, \quad k = \frac{E_{ab}}{c}. \quad (6)$$

כאן E_{ab} היא אנרגיית המעבר (אנרגיית הפוטון), k מספר הגל של הפוטון, α וקטור מטריצות דיראק, ו- j_0 פונקציית בסל כדורית מסדר אפס. המאמר מכנה זאת אלמנט מטריצה של דיפול, ומראה שלפיו מותרים רק מעברים עם $\Delta \ell = \pm 1$ [2, p. 184]. מכיוון שהאופרטור הוא וקטור, מותרים גם רק מעברים עם $\Delta j = 0, \pm 1$. האנרגיה של רמה אינה תלויה במספר הקוונטי המגנטי m_j (במאמר הוא מסומן μ ; כאן μ שמור למסה המצומצמת), ולכן מחשבים קצב ממוצע: ממוצע על התת-מצבים המגנטיים של הרמה ההתחלתית וסכום על אלה של הרמה הסופית [2, p. 184]:

$$\langle W_{ab} \rangle = \frac{1}{2j_a + 1} \sum_{m_a} \sum_{m_b} W_{ab}. \quad (7)$$

הקצב הכולל של התפרקות רמה i הוא סכום הקצבים לכל המצבים הסופיים המותרים, ויחס ההסתעפות (branching ratio) למצב סופי f הוא החלק של מעבר זה מהקצב הכולל, כלומר ההסתברות שמיואון ברמה i יעבור דווקא ל- f :

$$\Gamma_i = \sum_f \langle W_{i \rightarrow f} \rangle, \quad B_{i \rightarrow f} = \frac{\langle W_{i \rightarrow f} \rangle}{\Gamma_i}, \quad \sum_f B_{i \rightarrow f} = 1. \quad (8)$$

מעברים בתוך שכבה. בפתרון של משוואת דיראק עבור גרעין נקודתי וללא תיקונים, לרמות $2s_{1/2}$ ו- $2p_{1/2}$ יש אותה אנרגיה. גודל הגרעין וקיטוב הריק פועלים בעיקר קרוב לגרעין, ולכן משפיעים יותר על רמות s , שלהן הסתברות גדולה יותר להימצא שם: גודל הגרעין מחליש את הקשר שלהן ומעלה אותן, וקיטוב הריק מחזק את הקשר ומוריד אותן. כשהשפעת גודל הגרעין גוברת, רמת s נמצאת מעל רמות p של אותה שכבה, ואז אפשרי מעבר בתוך השכבה (למשל $2s \rightarrow 2p$, שמותר כי $\Delta \ell = 1$; סעיף 4.5). קווים כאלה מופיעים בספקטרום הזהב במאמר, למשל N2–N1 ו-N3–N1 [2, p. 192].

2.5 המפל המיואוני ומודל החישוב

התמונה הפיזיקלית. המיואון נלכד ברמה גבוהה ויורד ממנה בסדרת מעברים [2, p. 180]. חלק מהמעברים אינם קרינתיים; למשל, המיואון יכול למסור את אנרגיית המעבר לאלקטרון שנפלט מהאטום (תהליך אוז'ה, Auger). חישובי מפל מלאים כוללים גם תהליכים כאלה [9]. עוצמת קו בספקטרום תלויה לא רק ביחס ההסתעפות, אלא גם בהסתברות שהמיואון יגיע לרמה העליונה של הקו. הסתברות זו נקבעת על ידי המפל ועל ידי התנע הזוויתי של המיואון בזמן הלכידה, ו-MUDIRAC אינו מחשב אותה [2, p. 191].

המודל בפרויקט. המפל מדומה כשרשרת מקרית של מעברים בין רמות (שרשרת מרקוב):

1. המיואון מתחיל ברמה i , שנבחרת באקראי לפי התפלגות התחלתית p_i (ראו להלן).

2. מרמה i הוא עובר לרמה f בהסתברות $B_{i \rightarrow f}$ (משוואה 8), ופולט פוטון באנרגיה $E_i - E_f$.

3. שלב 2 חוזר עד שהמיואון מגיע למצב היסוד $1s_{1/2}$, או לרמה שאין ממנה מעבר מותר כלפי מטה.

נסמן ב- N_i את מספר הפעמים הממוצע שמיואון עובר ברמה i . כל מיואון שעובר ב- i פולט את הקו $i \rightarrow f$ בהסתברות $B_{i \rightarrow f}$, ולכן מספר הפוטונים הממוצע בקו $i \rightarrow f$, לכל מיואון, הוא

$$I_{i \rightarrow f} = N_i B_{i \rightarrow f}, \quad N_i = p_i + \sum_k N_k B_{k \rightarrow i}, \quad (9)$$

כאשר הסכום הוא על הרמות k שאנרגייתן גבוהה מזו של i (כולל רמות באותה שכבה): מיואון מגיע ל- i או כי התחיל בה, או כי ירד אליה מרמה גבוהה יותר. $I_{i \rightarrow f}$ היא העוצמה של הקו במודל, ביחידות של פוטונים למיואון. הספקטרום הוא היסטוגרמה של אנרגיות הפוטונים. האתר מחשב אותו בשיטת מונטה-קרלו: הוא מדמה כל מיואון בנפרד לפי הכללים 1--3 וסופר את הפוטונים בכל אנרגיה. כשמספר המיואונים גדול, מספר הפוטונים בכל קו, חלקי מספר המיואונים, מתקרב ל- $I_{i \rightarrow f}$.

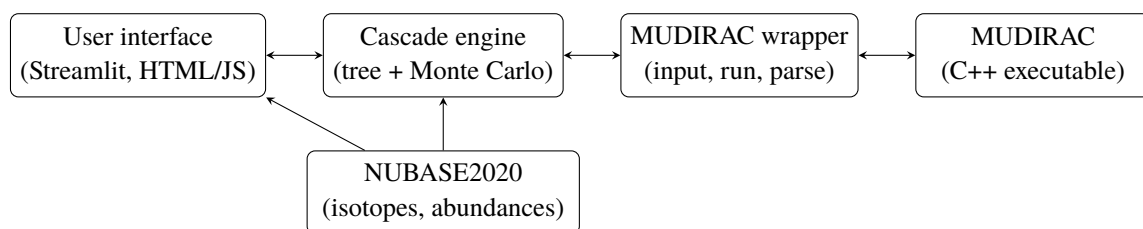
באתר יש שלוש התפלגויות התחלתיות: **דלתא**, כל המיואונים מתחילים ברמה אחת nl_j שנבחרה; **אחיזה**, לכל הרמות nl_j של שכבה n יש אותה הסתברות; **סטטיסטית**, $p_i \propto 2j_i + 1$, כלומר לכל התת-מצבים המגנטיים בשכבה יש אותה הסתברות (ומכאן שההסתברות לערך ℓ מסוים פרופורציונית ל- $2\ell + 1$).

3 מימוש האתר

3.1 מבנה התוכנה

האתר כתוב בשפת Python בעזרת הספרייה Streamlit, ומריץ את MUDIRAC כתוכנה חיצונית. MUDIRAC הוא קוד פתוח ברישיון MIT [2, p. 188]. רשימת האיזוטופים והשכיחות הטבעית שלהם נלקחו מ-NUBASE2020 [10]. התוכנה בנויה מארבעה רכיבים (איור 2): הממשק למשתמש; מנוע המפל; מעטפת ל-MUDIRAC, שכותבת את קובץ הקלט, מריצה את MUDIRAC וקוראת את הפלט; ו-MUDIRAC עצמו. כל אנרגיה וכל קצב מעבר נקראים מהפלט של MUDIRAC. מנוע המפל אינו מחשב כמויות פיזיקליות בעצמו; הוא רק מנרמל אותן ליחסי הסתעפות, דוגם לפיהן ומסכם את התוצאות.

כדי שאפשר יהיה לפתוח את האתר בדפדפן בלי להתקין דבר, הקוד, קובץ ההרצה של MUDIRAC (לסביבת Linux) ורשימת הספריות הנדרשות הועלו למאגר GitHub, והאתר רץ בשירות Streamlit Community Cloud, בכתובת <https://muonic-cascade.streamlit.app/>.



איור 2: מבנה התוכנה. החיצים מראים את זרימת המידע. הנתונים הפיזיקליים (אנרגיות וקצבי מעבר) מגיעים מ-MUDIRAC בלבד, ונתוני האיזוטופים מ-NUBASE2020.

3.2 הממשק ל-MUDIRAC

קובץ הקלט. לכל רמה שממנה המיואון יכול להתפרק מריצים את MUDIRAC פעם אחת. הקלט כולל את היסוד והאיזוטופ, את מודל הגרעין (nuclear_model), את תיקון Uehling (uehling_correction), את התצורה האלקטרונית למיסוד (electronic_config) ואת הרתע (reduced_mass). התצורה האלקטרונית נקבעת, כמו במאמר, לפי האטום בעל המטען $Z - 1$ (למשל [Na] עבור Mg); במימן $Z - 1 = 0$: המיואון תופס את מקומו של האלקטרון היחיד, ולא נשארים אלקטרונים שיכולים למסך, ולכן במימן אין מיסוד. את הקווים המבוקשים כותבים בשורה xr_lines: מהרמה הנתונה אל כל הרמות של השכבות הנמוכות יותר, ובנוסף אל רמות s ו- p של אותה שכבה, כדי לכלול גם מעברים בתוך שכבה (סעיף 2.4). MUDIRAC משמית מהפלט קווים אסורים [2, p. 187], והאתר שומר רק קווים בעלי אנרגיה חיובית, כלומר מעברים כלפי מטה. קווים בתוך שכבה אל רמות d ו- f אינם מתבקשים, כי הם זניחים: בבדיקה שלנו על אורניום (^{238}U), הכבד מבין היסודות שנבדקו, הם היו לכל היותר 0.032% מהתפרקות הרמה.

יחסי הסתעפות שלמים. כדי שיחס ההסתעפות יהיה נכון, צריך את הקצבים של כל המעברים המותרים מהרמה (משוואה 8). לפעמים MUDIRAC אינו מצליח להתכנס לאחת הרמות הסופיות, ואז הקו שלה פשוט חסר בפלט,

כפי שמתואר גם במאמר [2, p. 187]. חלוקה בסכום הקצבים שנשארו הייתה נותנת יחסי הסתעפות גדולים מדי, ולכן ריצה כזו נדחית. אחרי דחייה מריצים שוב, עם שינוי של פרמטרים נומריים בלבד של הפותר, שאינם משנים את המודל הפיזיקלי: יותר איטרציות בחיפוש האנרגיה ($\max_E_iter$), ואחר כך צעדי תיקון קטנים יותר ($energy_damp$). אם גם אז אין תוצאה שלמה, האתר מציג הודעת שגיאה ואינו משתמש בקירוב. מקרה אחר הוא רמה שאין ממנה אף מעבר מותר כלפי מטה (למשל $2s$ בהליום מיואוני, שנמצאת מתחת ל- $2p$; טבלה 4): כאן אין כשל, והמפל של מיואון שהגיע לרמה כזו נעצר בה. האתר מציג זאת למשתמש.

רתע. הרתע של הגרעין (המסה המצומצמת, סעיף 2.1) מופעל תמיד. בגרסת MUDIRAC שבידינו, הרצה עם רתע כבוי אינה ניתנת לשחזור: בבדיקה של 10 הרצות זהות לקו K1–L3 בברזל, הרצה אחת קרסה, ובחמש הרצות התוצאה הייתה זהה לחישוב ללא מיסוך אלקטרוני, כלומר המיסוך הושמט. עם רתע דלוק כל ההרצות נתנו תוצאה זהה. לכן האפשרות לכבות את הרתע אינה מוצעת באתר.

3.3 מנוע המפל

המנוע מממש את המודל של סעיף 2.5 בשני שלבים.

עץ המעברים. מתחילים מהרמות ההתחלתיות ומחשבים את יחסי ההסתעפות של כל רמה שאפשר להגיע אליה ביחס הסתעפות של 0.2% לפחות. העץ משמש לתצוגה ולחישוב מראש. רמה שמגיעים אליה בהסתברות קטנה יותר אינה מושמטת: אם מיואון מגיע אליה בהדמיה, היא מחושבת באותו רגע. תוצאות כל רמה נשמרות בזיכרון, ולכן ספקטרום נוסף עם אותן הגדרות פיזיקליות כמעט אינו דורש הרצות חדשות של MUDIRAC.

מונטה-קרלו. לכל מיואון נבחרת רמת התחלה לפי ההתפלגות ההתחלתית. בכל צעד נבחר מעבר לפי יחסי ההסתעפות, ואנרגיית הפוטון נרשמת, עד מצב היסוד או עד רמה שאין ממנה מעבר כלפי מטה. כשבחרים ממוצע טבעי של איזוטופים, כל מיואון מקבל איזוטופ אקראי לפי השכיחות הטבעית. הספקטרום הוא היסטוגרמה של האנרגיות שנרשמו, בדיוק כפי שהן מופיעות בפלט של MUDIRAC. מספר המיואונים נבחר בין 10^6 ל- 10^7 ; החל מ-5000 מיואונים האתר מציג רק את הספקטרום, בלי אנימציה של כל מיואון.

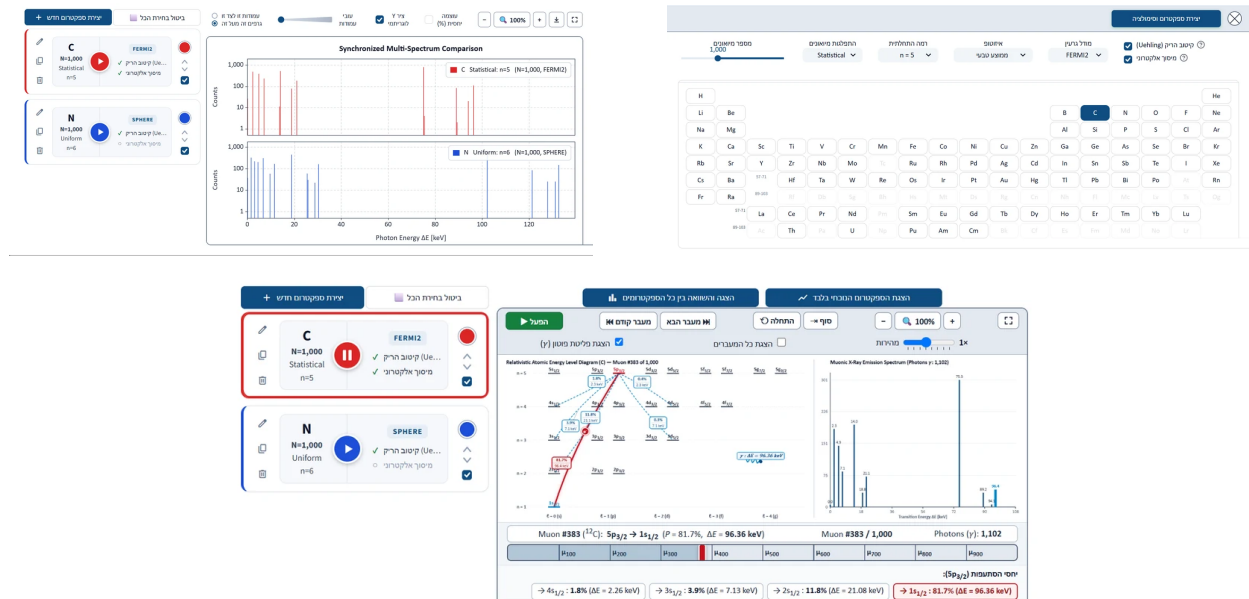
3.4 הממשק למשתמש

לאחר שלושה מסכים עיקריים (איור 3). במסך **יצירת ספקטרום** בוחרים יסוד מטבלה מחזורית, איזוטופ (מסוים או ממוצע טבעי), מודל גרעין, האם להפעיל את תיקון Uehling ואת המיסוך האלקטרוני, רמת התחלה, התפלגות התחלתית ומספר מיואונים. במסך **צפייה והשוואה** מוצגים כמה ספקטרומים יחד, כעמודות זו לצד זו או כגרפים זה מעל זה, עם אפשרות לציר לוגריתמי, לעוצמה יחסית באחוזים ולהגדלה. במסך **הסימולציה** רואים את המעברים של כל מיואון על דיאגרמת רמות, את טבלת יחסי ההסתעפות של הרמה הנוכחית, וחלון של פונקציות הגל הרדיאליות P, Q ו- $P^2 + Q^2$ כפי ש-MUDIRAC חישב אותן. האתר זמין בעברית ובאנגלית.

3.5 הגדרות שאינן נתמכות

מכיוון שכל מה שהאתר מציג חייב להגיע מ-MUDIRAC, הגדרה ש-MUDIRAC אינו מסוגל לחשב מושבתת (מוצגת באפור), עם הסבר קצר. המגבלות נקבעו על ידי הרצה של MUDIRAC לכל יסוד ואיזוטופ (קווים K1–L2 ו-K1–L3):

- המודל הכדורי דורש רדיוס מטען מדוד של האיזוטופ. גם במודל FERMI2 עם קיטוב הריק נדרש רדיוס מדוד, כי בגרסת MUDIRAC שבידינו השימוש ברדיוס האמפירי אפשרי רק כשקיטוב הריק כבוי. בשני המקרים 21 מתוך 111 היסודות מושבתים (למשל Ac, At, Pm, Tc). ב-FERMI2 בלי קיטוב הריק כל 111 היסודות זמינים.
- במודל הנקודתי הפותר אינו מתכנס לחלק מרמות $p_{1/2}$ החל מ- $Z = 76$, ולכן 36 יסודות מושבתים. ממילא, גרעין נקודתי אינו מודל סביר עבור יסודות כבדים (סעיף 2.1).
- רמת ההתחלה מוגבלת ל- $n \leq 8$ (פרק 5).



איור 3: מסכי האתר: למעלה מימין יצירת ספקטרום, למעלה משמאל צפייה והשוואה בין ספקטרומים, ולמטה הסימולציה (דיאגרמת רמות, ספקטרום וטבלת יחסי ההסתעפות).

4 אימות ותוצאות

כל שכבה בתוכנה נבדקה מול השוואה שאינה תלויה בה: MUDIRAC מול הערכים שבמאמר, האתר מול הרצה ישירה של MUDIRAC, ומנוע המפל מול חישוב אנליטי. הבדיקות נכתבו כתוכניות שאפשר להריץ שוב, והורצו על הגרסה הסופית של הקוד.

4.1 MUDIRAC מול המאמר

הרצנו את MUDIRAC עם ההגדרות שבמאמר (Uehling, FERMI2), מיסוך לפי $Z - 1$, ואיזוטופ ברירת המחדל של MUDIRAC, למשל ^{208}Pb , עבור כל הערכים בטבלאות 1--3 שם [2, pp. 188–189]. בסך הכול 38 השוואות: 14 אנרגיות קווים, 20 ערכים מפירוק התרומות לאנרגיה, ו-4 קווים של אטום המימן (במימן המאמר מחשב אטום רגיל, עם אלקטרון, כדי להשוות לנתוני NIST). טבלאות 2 ו-3 מציגות חלק מההשוואות. בכל הטבלאות, הפרויקט הוא הערך שקיבלנו בהרצה שלנו של MUDIRAC, והמאמר הוא הערך שמודפס במאמר.

בכל השוואות האנרגיה ההפרש בין הפרויקט למאמר קטן מ-0.05 keV, וקצבי המעבר במימן שונים לכל היותר ביחידה בספרה החמישית. ברוב המקרים ההפרש קטן מחצי הספרה האחרונה שהמאמר מדפיס, ולכן הוא נובע רק מעיגול. למשל, בקו $K1 - L2$ בעופרת ההפרש בטבלה 2 הוא 38.5 eV, אבל בטבלה 2 במאמר מדפיסה את הקו בדיוק של 0.1 keV בלבד (5779.1), ולכן כל הפרש קטן מ-50 eV הוא עיגול. בטבלה 3 במאמר אותו קו מודפס בדיוק גבוה יותר (5779.06 keV) ושם ההתאמה מלאה (טבלה 3). הפרשים שגדולים מהעיגול מופיעים רק באנרגיה עם גרעין נקודתי בקווי K של עופרת: 41 eV בקו $K1 - L2$ ו-6 eV בקו $K1 - L3$, מתוך כ-16 MeV. לכן גם התרומה של הכדור בטבלה 3 שונה באותם 0.04 keV אחרי שמוסיפים את גודל הגרעין, האנרגיות מתאימות שוב למאמר עד הספרה האחרונה, וגם האנרגיות הסופיות זהות. את מקור ההפרש בחישוב עם גרעין נקודתי לא בדקנו.

4.2 בדיקות נוספות של הפיזיקה

- **מספר הצמתים.** ב-92 רמות ($n \leq 5$; Pb, Fe, C, H) מספר הצמתים של P הוא $n - \ell - 1$, ומספר הצמתים של Q הוא $n - \ell - 1$ עבור $\kappa < 0$ ו- $n - \ell$ עבור $\kappa > 0$, כפי שהמאמר קובע [2, p. 181].
- **קצבים מול נוסחה אנליטית.** בקירוב הלא-יחסותי, קצב המעבר $2p \rightarrow 1s$ באטום דמוי-מימן פרופורציוני ל- Z^4 ולמסה המצומצמת. לקחנו מהמאמר את הקצב באטום המימן, $6.2649 \times 10^8 \text{ s}^{-1}$ [2, p. 188], והגדלנו

קו	הפרויקט (keV)	המאמר (keV)	הפרש (eV)
O, N6 – O8	4.0224	4.0224	0.0
Fe, K1 – L3	1256.8926	1256.89	+2.6
Sn, M5 – N7	345.2524	345.252	+0.4
Pb, N6 – O8	437.7570	437.757	0.0
Pb, K1 – L2	5779.0615	5779.1	-38.5
Pb, K1 – L3	5963.8103	5963.81	+0.3

טבלה 2: אנרגיות קווים: הפרויקט לעומת טבלה 2 במאמר [2, p. 189]. ההפרש הוא הפרויקט פחות המאמר, ביחידות eV (למשל $1256.8926 - 1256.89 = 0.0026 \text{ keV} = 2.6 \text{ eV}$).

קו	נקודתי	כדור	פרמי	Uehling	מיסוך	סופי
K1 – L2	הפרויקט	15606.94	-9912.20	+50.05	+34.28	-0.01
	המאמר	15606.90	-9912.16	+50.05	+34.28	-0.01
N6 – O8	הפרויקט	435.66	-0.01	0.00	+2.19	-0.09
	המאמר	435.66	-0.01	0.00	+2.19	-0.09

טבלה 3: פירוק אנרגיית הקו (keV) בעופרת לתרומות, באותה צורה כמו בטבלה 3 במאמר [2, p. 189]: האנרגיה עם גרעין נקודתי, השינוי בכל פעם שמוסיפים תיקון (כדור אחיד, התפלגות פרמי, Uehling, מיסוך אלקטרוני), והאנרגיה הסופית.

אותו כך עבור מימן, הליום וליתיום מיואונים. בחישוב של MUDIRAC לאותם אטומים (גרעין נקודתי, ללא Uehling וללא מיסוך), הקצבים של הקווים K1 – L2 ו-K1 – L3 שונים מהערך הזה בפחות מ-0.07%.

• **קווים שהמאמר מזכיר בטקסט.** המאמר מזכיר קו סביב 216 keV שיכול להיות של זהב (O8 – P10, O9 – P11) או של כסף (N5 – P7, N7 – P9) [2, pp. 194–195]. החישוב שלנו נותן 216.3 ו-217.8 keV בזהב, ו-216.5 ו-217.4 keV בכסף.

4.3 האתר מול הרצה ישירה של MUDIRAC

תוכנית בדיקה נפרדת מריצה את MUDIRAC ישירות, עם קובץ קלט שנכתב בנפרד מקוד האתר, ומשווה, קו אחר קו, את האנרגיות ואת יחסי ההסתעפות שהאתר מחשב לאותה רמה ולאותן הגדרות. נבדקו 65 מקרים: 15 מקרים שנבחרו כך שיכסו יסודות מ-H עד U, את שלושת מודלי הגרעין ואת ההפעלה והכיבוי של תיקון Uehling ושל המיסוך, ועוד 50 מקרים אקראיים. בכל המקרים האנרגיות זהות (הפרש יחסי קטן מ- 10^{-9}) ויחסי ההסתעפות זהים (הפרש קטן מ- 10^{-6} אחוז). כלומר, השכבה שמחברת בין האתר ל-MUDIRAC אינה משנה את הנתונים. בשני מקרים (הרמה $2s$ בהליום, ובברום עם גרעין נקודתי) אין מעבר כלפי מטה, והאתר מדווח על כך נכון.

4.4 מנוע המפל

את מנוע המפל השוינו לחישוב אנליטי של משוואה (9): מעבירים את ההתפלגות ההתחלתית דרך יחסי ההסתעפות של MUDIRAC, רמה אחר רמה בסדר אנרגיה יורד (כולל מעברים בתוך שכבה), ומשווים לספירה של מונטה-קרלו. הרצנו 2×10^5 מיואונים ב- ^{12}C , בהתפלגות סטטיסטית בשכבה $n = 4$. ל-35 קווים שבהם צפויים לפחות 5 פוטונים התקבל $\chi^2 = 49.9$, כלומר 1.43 לקו, קרוב לערך 1 הצפוי מתנודות סטטיסטיות בלבד. (זו אינדיקציה ולא מבחן סטטיסטי מדויק, כי הקווים אינם בלתי תלויים: מיואון אחד פולט כמה פוטונים). מספר הפוטונים הממוצע למיואון היה 2.3336, לעומת 2.3355 בחישוב האנליטי. בנוסף, כל האנרגיות שהמנוע פלט הן אנרגיות ש-MUDIRAC החזיר, ללא שינוי.

מעברים בתוך שכבה. מהרמה $2s$ אין מעבר מותר ל- $1s$ (שתיהן עם $\ell = 0$, ולכן $\Delta\ell = 0$). לכן $2s$ יכולה להתפרק רק ל- $2p$, וזה אפשרי רק אם היא נמצאת מעל $2p$. טבלה 4 מראה שבהליום ובליטיום $2s$ נמצאת מתחת ל- $2p$ ואין מעבר כזה, ושהחל מבריליום יש. בהרצה נוספת של הליום וליתיום בלי תיקון Uehling, הרמה $2s$ נמצאת מעל $2p$ (מעל $2p_{1/2}$ בכ- 0.5 eV בהליום ובכ- 3.1 eV בליטיום), כלומר בשני היסודות האלה קיטוב הריק הוא שמוריד את $2s$ מתחת ל- $2p$ (סעיף 2.4). ברמות s של שכבות גבוהות יותר המעבר בתוך השכבה יכול להיות הערוץ העיקרי (בזהב, 72% מההתפרקות של $3s$), אבל יכול גם להיות זניח (בברזל, 0.5% מההתפרקות של $3s$). בלי מעברים אלה יחסי ההסתעפות של רמות s היו שגויים, ולכן הם נכללים במפל.

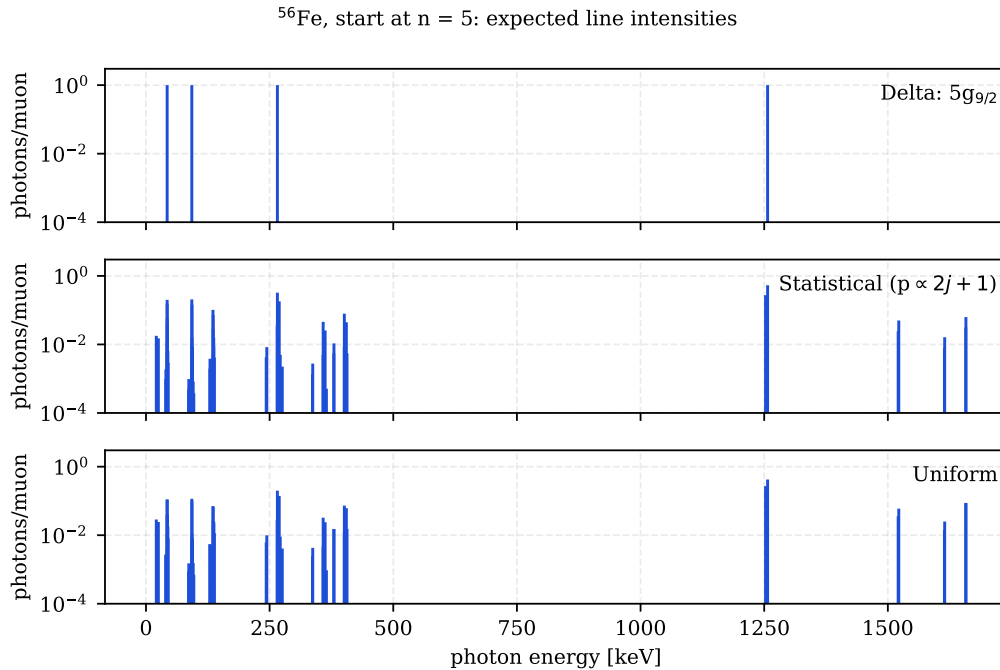
רמה	אנרגיות הקווים	חלק מההתפרקות
${}^4\text{He}, {}^7\text{Li}: 2s$	אין קו	0
${}^9\text{Be}: 2s$	1.24 eV	100%
${}^{12}\text{C}: 2s$	15.2, 27.3 eV	100%
${}^{56}\text{Fe}: 2s$	20.9, 25.0 keV	100%
${}^{208}\text{Pb}: 2s$	1.03, 1.22 MeV	100%
${}^{56}\text{Fe}: 3s$	6.2, 7.5 keV	0.5%
${}^{197}\text{Au}: 4s$	129, 146 keV	59%
${}^{197}\text{Au}: 3s$	296, 339 keV	72%

טבלה 4: התפרקות של רמות s אל רמות p באותה שכבה, לפי MUDIRAC במודל המלא: אנרגיות הקווים, והחלק שלהם מכל ההתפרקות של הרמה.

התלות בהתפלגות ההתחלתית. איור 4 וטבלה 5 מראים את העוצמות ב- Fe^{56} כשהמיואונים מתחילים בשכבה $n = 5$, בשלוש ההתפלגויות ההתחלתיות (חישוב אנליטי של $I_{i \rightarrow f}$). כשכל המיואונים מתחילים ברמה $5g_{9/2}$, שלה התנע הזוויתי הגבוה ביותר בשכבה, בכל צעד יש בפועל מעבר אפשרי אחד: למשל מ- $5g_{9/2}$ ($\ell = 4$) אין רמה נמוכה יותר עם $\ell = 5$, ומבין רמות $4f$ רק $4f_{7/2}$ מקיימת $|\Delta j| \leq 1$. לכן המיואונים יורדים במסלול $5g \rightarrow 4f \rightarrow 3d \rightarrow 2p \rightarrow 1s$ נפלטים ארבעה קווים, וכל מיואון פולט פוטון אחד בכל קו (עד הדיוק של שלוש ספרות בטבלה 5). בהתפלגות הסטטיסטית מתרחשים 91 מעברים שונים, ונפלטים במוצע 2.97 פוטונים למיואון. רק 0.81 מהם בקבוצה K-L, כי חלק מהמיואונים מגיעים ל- $1s$ ישירות מרמות p גבוהות יותר. היחס בין העוצמה של קבוצת L-M לזו של קבוצת K-L הוא 1.00 בהתפלגות דלתא, 0.69 בהתפלגות הסטטיסטית ו- 0.57 בהתפלגות האחידה. בכל שלוש ההתפלגויות סכום הפוטונים של הקווים שמסתיימים ב- $1s$ הוא בדיוק 1 למיואון, כצפוי (כל מיואון מגיע בסוף ל- $1s$). המסקנה: אנרגיות הקווים אינן תלויות בהתפלגות ההתחלתית, אבל העוצמות היחסיות תלויות בה מאוד.

התפלגות	סה"כ	K-L	L-M	M-N	N-O	אחר
דלתא, $5g_{9/2}$	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
סטטיסטית	2.970	0.808	0.560	0.389	0.495	0.718
אחידה	2.594	0.692	0.396	0.248	0.358	0.900

טבלה 5: Fe^{56} התחלה בשכבה $n = 5$: מספר הפוטונים הממוצע למיואון בכל קבוצת קווים. K-L הוא $n = 2 \rightarrow 1$, וכן הלאה; העמודה אחר כוללת מעברים עם $\Delta n \geq 2$ ומעברים בתוך שכבה.



איור 4: העוצמות הצפויות (פוטונים למיואון, בציר לוגריתמי) ב- ^{56}Fe שהתחיל בשכבה $n = 5$, בשלוש התפלגויות התחלתיות. מיקומי הקווים זהים בשלושת החלקים; רק העוצמות משתנות.

5 מגבלות והמשך אפשרי

5.1 מגבלות

- **מעברים קרינתיים בלבד.** המפל כולל רק את המעברים הקרינתיים ש-MUDIRAC מחשב. אין בו תהליכי אוז'ה, ואין בו תגובות של המיואון עם הגרעין; המאמר מראה, למשל, סימנים לתגובות כאלה בספקטרום הזהב [2, pp. 191–192].
- **ההתפלגות ההתחלתית היא הנחה.** כפי שמראה סעיף 4.5, העוצמות היחסיות תלויות בה מאוד, ו-MUDIRAC אינו מאפשר לחשב אותה. לכן הספקטרום באתר מראה מה מתקבל בהנחה נתונה, ואינו חיזוי של ספקטרום מדוד.
- **רמת התחלה עד $n = 8$.** האתר אינו מדמה את הלכידה עצמה ואת תחילת המפל ברמות הגבוהות יותר. בדוגמאות של המאמר החישוב מגיע עד $n = 5$ ו- $n = 6$ [2, pp. 190–191], והמאמר מציין שקשה יותר להתכנס לרמות גבוהות; למשל, בכסף הרמות $P10$ ו- $P11$ לא התכנסו [2, p. 195]. האתר מאפשר רמת התחלה עד $n = 8$, כלומר מעט מעבר לדוגמאות של המאמר, ולכן כל כשל בהתכנסות מוצג כשגיאה ואינו מוחלף בקירוב.
- **אין מודל של הגלאי.** האתר אינו מתחשב ביעילות הגלאי ובכושר ההפרדה שלו. המאמר מראה שבספקטרום מדוד היחס בין עוצמות הקווים שונה מהחישוב, בין היתר מפני שרגישות הגלאי יורדת עם האנרגיה [2, p. 190].
- **לא נעשתה השוואה לספקטרום מדוד.** האימות בפרק 4 בודק את האנרגיות ואת קצבי המעבר (מול המאמר), ואת מנוע המפל (מול MUDIRAC ומול חישוב אנליטי), אבל לא את העוצמות מול ניסוי.

5.2 המשך אפשרי

הצעד הבא הטבעי הוא השוואה לספקטרומים מדודים: המאמר מציין שהמדידות שהוא מציג נעשו במתקן ISIS ושהנתונים הגולמיים נשמרים בארכיון המתקן [2, p. 195]. השוואה כזו יכולה להראות איזו התפלגות התחלתית

מתאימה למדידה. אפשר גם להוסיף למודל תהליכי אוז'ה, כמו בתוכניות מפל קיימות [9], ומודל של הגלאי.

6 סיכום

בפרויקט נבנה אתר אינטראקטיבי, שפועל בדפדפן וללא התקנה, שמריץ את הפותר MUDIRAC עבור אטומים מיואונים, ומחשב על בסיס תוצאותיו את מפל המיואון ואת ספקטרום קרני X. כל האנרגיות וקצבי המעבר מגיעים מ-MUDIRAC. מודל המפל, שבנוי על יחסי ההסתעפות, מוסיף את מה ש-MUDIRAC אינו מחשב: כמה מיואונים עוברים בכל רמה, ומכאן העוצמות היחסיות של הקווים, עבור כמה הנחות על המצב ההתחלתי. הגדרות ש-MUDIRAC אינו מסוגל לחשב מושבתות או מדווחות כשגיאה, ואינן מוחלפות בקירוב.

האימות הראה התאמה לכל 38 הערכים שנבדקו מהמאמר, זהות מלאה בין האתר להרצה ישירה של MUDIRAC ב-65 מקרים, והתאמה בין הדמיית מונטה-קרלו לחישוב אנליטי. בנוסף נמצא שמעברים בתוך שכבה (למשל $2s \rightarrow 2p$) קיימים החל מבריליום, ושבזהב הם הערוץ העיקרי בהתפרקות של הרמות $3s$ ו- $4s$. מנגד, העוצמות היחסיות תלויות מאוד בהנחה על ההתפלגות ההתחלתית ולא הושו ליסוי. לכן הן כלי להבנה ולהשוואה בין תרחישים, ולא חיזוי מוחלט.

מקורות

- [1] R. L. Workman *et al.* (Particle Data Group), *Review of Particle Physics*, Prog. Theor. Exp. Phys. **2022**, 083C01 (2022); muon listing, p. 1. <https://doi.org/10.1093/ptep/ptac097>; <https://pdg.lbl.gov/2022/listings/rpp2022-list-muon.pdf>
- [2] S. Sturmiolo and A. Hillier, *Mudirac: A Dirac equation solver for elemental analysis with muonic X-rays*, X-Ray Spectrom. **50**, 180–196 (2021). <https://doi.org/10.1002/xrs.3212>
- [3] E. Borie and G. A. Rinker, *The energy levels of muonic atoms*, Rev. Mod. Phys. **54**, 67–118 (1982). <https://doi.org/10.1103/RevModPhys.54.67>
- [4] A. D. Hillier, D. McK. Paul, and K. Ishida, *Probing beneath the surface without a scratch – Bulk non-destructive elemental analysis using negative muons*, Microchem. J. **125**, 203–207 (2016). <https://doi.org/10.1016/j.microc.2015.11.031>
- [5] I. Angeli and K. P. Marinova, *Table of experimental nuclear ground state charge radii: An update*, At. Data Nucl. Data Tables **99**, 69–95 (2013). <https://doi.org/10.1016/j.adt.2011.12.006>
- [6] L. Visscher and K. G. Dyall, *Dirac–Fock atomic electronic structure calculations using different nuclear charge distributions*, At. Data Nucl. Data Tables **67**, 207–224 (1997). <https://doi.org/10.1006/adnd.1997.0751>
- [7] E. A. Uehling, *Polarization effects in the positron theory*, Phys. Rev. **48**, 55–63 (1935). <https://doi.org/10.1103/PhysRev.48.55>
- [8] L. Tauscher, G. Backenstoss, K. Fransson, H. Koch, A. Nilsson, and J. De Raedt, *Precision measurement of the muonic 5–4 transitions in Pb and 4–3 transitions in Ba as a test for the validity of QED*, Z. Phys. A **285**, 139–158 (1978). <https://doi.org/10.1007/BF01408741>
- [9] V. R. Akylas and P. Vogel, *Muonic atom cascade program*, Comput. Phys. Commun. **15**, 291–302 (1978). [https://doi.org/10.1016/0010-4655\(78\)90099-1](https://doi.org/10.1016/0010-4655(78)90099-1)
- [10] F. G. Kondev, M. Wang, W. J. Huang, S. Naimi, and G. Audi, *The NUBASE2020 evaluation of nuclear physics properties*, Chin. Phys. C **45**, 030001 (2021). <https://doi.org/10.1088/1674-1137/abddae>